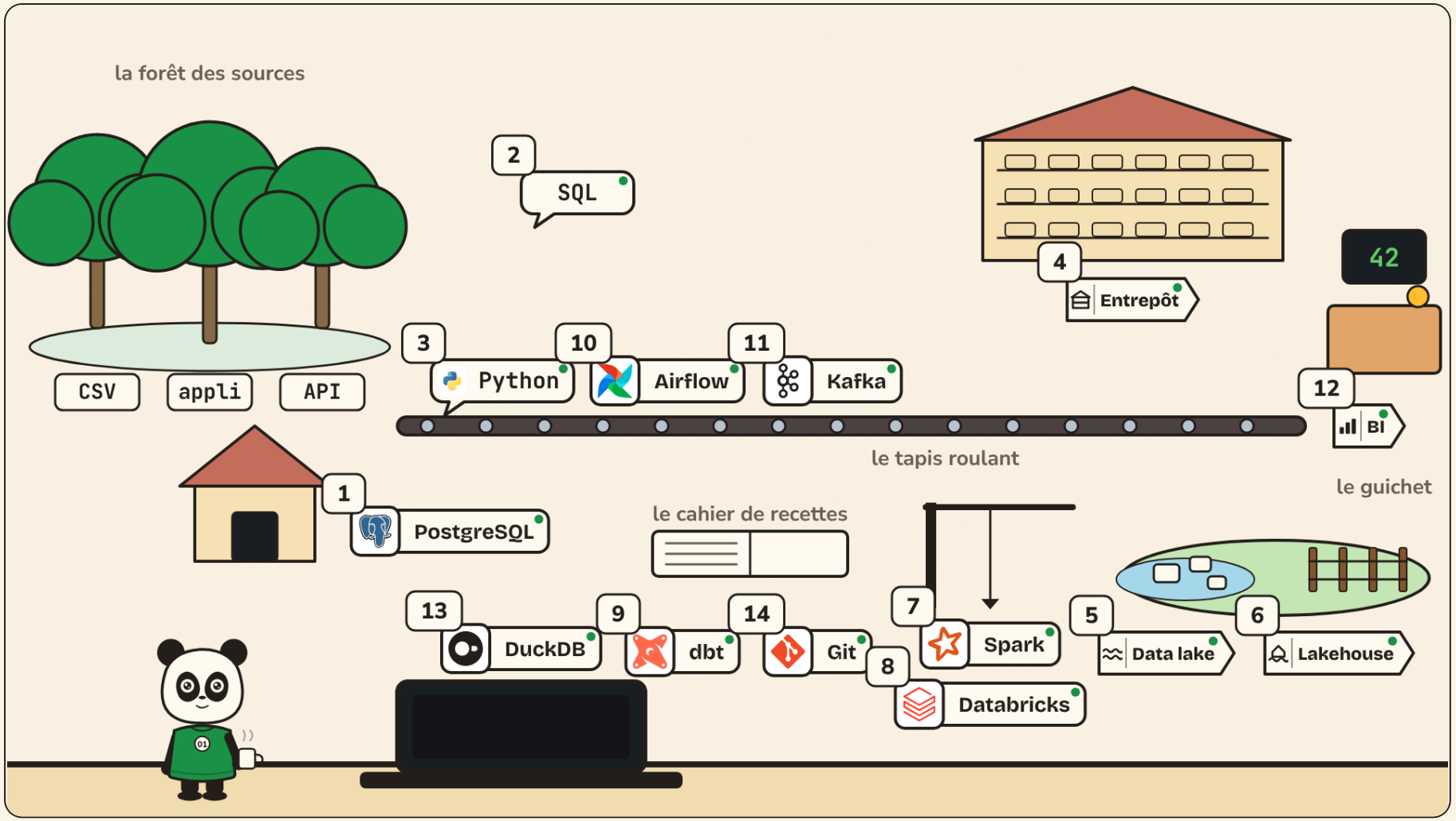
La carte de la data moderne

14 outils, dans l'ordre des problèmes qu'ils résolvent



1 **PostgreSQL**
le tableur craque

2 **SQL**
lui parler

3 **Python**
ce que SQL ne fait pas

4 **Entrepôt**
ranger pour analyser

5 **Data lake**
tout garder, brut

6 **Lakehouse**
des enclos dans le lac

7 **Spark**
trop gros pour une machine

8 **Databricks**
la voiture autour du moteur

9 **dbt**
les requêtes dans l'ordre

10 **Airflow**
le réveil de la chaîne

11 **Kafka**
en continu

12 **BI**
le guichet des graphiques

13 **DuckDB**
ton premier problème, dans un onglet

14 **Git**
ne rien perdre

vert : se pilote en SQL (8 sur 14) · **bleu** : en Python · par où commencer : page 2

PandaData · youtube.com/@PandaDataYT · novembre 2026

Par où commencer, gratuitement

le chemin de la carte, dans l'ordre

Commence par SQL. C'est la langue de 8 outils sur 14, et tout ce qui suit s'appuie dessus. Chaque étape se pratique sur un outil gratuit et finit par un projet que tu peux montrer. Tu vises data analyst ? Les étapes 1 et 5 te donnent déjà un portfolio complet.

1 SQL de zéro

Lire, filtrer, regrouper, joindre, nettoyer des données, écrire une CTE et une fonction fenêtre.

Pratiquer gratuitement DuckDB dans le navigateur, sans installation ni compte : shell.duckdb.org

Le projet Analyser un vrai jeu de données de A à Z et en tirer 5 réponses chiffrées.

Les vidéos playlist « SQL de zéro » (sur la chaîne, au fil des semaines)

Envie d'une vraie base sur ton ordinateur ? PostgreSQL, gratuit : postgresql.org/download

2 Le SQL à l'échelle

Spark SQL, tables Delta, un lakehouse en trois couches, un job planifié, un dashboard.

Pratiquer gratuitement Databricks Free Edition (gratuite, usage personnel) : docs.databricks.com (inscription)

Le projet Ton premier lakehouse.

Les vidéos playlist « Databricks pas à pas » (sur la chaîne, au fil des semaines)

3 Organiser le SQL

Des modèles qui s'appellent entre eux, testés et documentés.

Pratiquer gratuitement dbt Core, open source, sur DuckDB : docs.getdbt.com (installation)

Le projet Un pipeline testé et documenté.

Les vidéos playlist « dbt » (sur la chaîne, au fil des semaines)

4 Python et l'orchestration

Appeler une API, charger dans DuckDB, versionner avec Git, lancer une chaîne chaque matin.

Pratiquer gratuitement Python, puis Airflow en local : airflow.apache.org (docker compose) · python.org/downloads

Le projet Une chaîne qui tourne toute seule chaque matin.

Les vidéos playlist « Python après le SQL » (sur la chaîne, au fil des semaines)

5 Montrer

Un dashboard, un dépôt propre, une page de projet.

Pratiquer gratuitement Metabase, open source : metabase.com/start/oss

Le projet Le pipeline de A à Z : API, DuckDB, dbt, dashboard.

Les vidéos playlist « Ton portfolio » (sur la chaîne, au fil des semaines)

Le code des vidéos

Les requêtes et les données de chaque épisode, prêtes à copier : github.com/k4nsuke/pandadata

Gratuit, sans compte.

Outils gratuits vérifiés en octobre 2026 ; Databricks Free Edition est réservée à un usage personnel, non commercial.

PandaData · youtube.com/@PandaDataYT